

MATEMÁTICA APLICADA I

Prof.^a. Larissa Marques Sartori
EAESP-TDS
larissa.sartori@fgv.br

Limites: Introdução

Para entender a ideia de limite, vamos analisar o comportamento da função **f**, definida por $f(x) = x^2$ para valores de x próximos a **2**, mas não iguais a 2.

Valores < 2	f(x)
1	1
1,5	2,25
1,8	3,24
1,9	3,61
1,95	3,8025
1,99	3,9601
1,999	3,996001

Valores > 2	f(x)
3	9
2,5	6,25
2,2	4,84
2,1	4,41
2,01	4,0401
2,005	4,020025
2,001	4,004001

Limites: Definição

Definição: Se os valores de **f(x)** estiverem arbitrariamente próximos de **L** (tanto quanto se queira) ao tomarmos **x** suficientemente próximo de **a** (mas diferente de **a**), então escrevemos:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Dizemos: o “limite de **f(x)**” quando **x** tende ao valor **a**, é igual a **L**.

Limites: Exemplo

Exemplo: Estime o valor de

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$$

$x < 1$	$f(x)$
0,5	0,666667
0,9	0,526316
0,99	0,502513
0,999	0,500250
0,9999	0,500025

$x > 1$	$f(x)$
1,5	0,400000
1,1	0,476190
1,01	0,497512
1,001	0,499750
1,0001	0,499975

Limites: Exercício

Exemplo: Usando a tabela de valores, estime o valor de

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 16} - 4}{x^2}$$

Limites: Propriedades

Seja c uma constante real e considere que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existem:

$$1) \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$2) \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$3) \lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$4) \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$5) \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} \quad \text{se} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

Limites: Propriedades

$$6) \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n \text{ se } n \in \mathbb{N}$$

$$7) \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} \quad \text{se } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \geq 0 \text{ e } n \in \mathbb{N}$$

$$8) \lim_{x \rightarrow a} \ln(f(x)) = \ln(\lim_{x \rightarrow a} f(x)) \quad \text{se } \lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$$

Limites: Exemplos

Voltando ao limite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$$

Como calcular sem fazer a tabela de valores?

Limites: Formas indeterminadas

Considerando funções que são quocientes de polinômios, por exemplo:

$$f(x) = \frac{x - 1}{x^2 - 1}$$

vemos que **f** não está definida para **x = 1**, calculando os valores de **f**, quando **x** tende a **1** pela direita e pela esquerda, notamos que o numerador tende para **0** bem como o denominador, o que é uma fração impossível de ser calculada (**0/0**), chamada de **forma indeterminada**.

- Neste caso, a expressão deve ser simplificada para se calcular o limite, fazendo uso de algumas fórmulas de fatoração.

Limites: Formas indeterminadas

Observe que

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x+1}$$

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$$

Limites: Exercício

Exemplo: Calcule o limite sem usar a tabela de valores

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 16} - 4}{x^2}$$

Limites: Exemplos

Calcule os seguintes limites:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} (9x^6 - 6x^2 + 4) =$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 5)^{10} =$

c) $\lim_{x \rightarrow 7} \sqrt{6x + 7} =$

d) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x-5}{x} =$

Limites: Exemplos

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 12x + 36}{x - 6} =$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 15x}{x} =$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x^2 - 36}{x - 6} =$$

$$\text{h) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x - 4} =$$

Limites: Aplicação

A função de produção de um certo bem em relação à quantidade de matéria prima, em quilogramas, é dada por:

$$P(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

Determine e interprete a produção quando se tem aproximadamente 3 quilogramas de matéria prima.